සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 65 MARKING

2026/10/04
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A professional freelance journalist covering a sudden environmental emergency uses a smartphone to record high-quality video clips, conduct brief interviews, and upload the news report directly to an online platform while still on location. Which concept or technology in media and journalism is best illustrated by this scenario?
ක්ෂණික පාරිසරික හදිසි අවස්ථාවක් වාර්තා කරන වෘත්තිය නිදහස් මාධ්‍යවේදියෙකු, සිද්ධිය වූ ස්ථානයේ සිටියදීම උසස් තත්ත්වයේ වීඩියෝ දර්ශන පටිගත කිරීමට, කෙටි සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට සහ පුවත් වාර්තාව සෘජුවම මාර්ගගත වේදිකාවකට උඩුගත කිරීමට ස්මාර්ට්ෆෝනයක් භාවිතා කරයි. මාධ්‍ය සහ ජනමාධ්‍යකරණයේ ඇති කවර සංකල්පයක් හෝ තාක්ෂණයක් මෙම දර්ශනය මගින් හොඳින්ම නිදර්ශනය කරන්නේද?

   1) Citizen Journalism / **පුරවැසි ජනමාධ්‍යකරණය**
   2) Mobile Journalism (MoJo) / **ජංගම පුවත්පත් කලාව**
   3) Data-driven Journalism / **දත්ත මත පදනම් වූ පුවත්පත් කලාව**
   4) Holographic Technology / Holographic **තාක්ෂණය**
   5) Augmented Reality (AR) / **වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය**

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Mobile Journalism (MoJo) refers specifically to the practice where journalists use mobile devices like smartphones and tablets to quickly capture multimedia content, conduct interviews, and publish stories in real time from any location. Why 1 is wrong: Citizen journalism refers to ordinary people (non-professionals) reporting news from their own perspectives, whereas this scenario explicitly mentions a professional journalist using mobile tools.
ජංගම පුවත්පත් කලාව (MoJo) යන්නෙන් විශේෂයෙන් අදහස් කරන්නේ මාධ්‍යවේදීන් ඕනෑම ස්ථානයක සිට තත්‍ය කාලීනව බහුමාධ්‍ය අන්තර්ගතයන් ඉක්මනින් ග්‍රහණය කර ගැනීමට, සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට සහ පුවත් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ ටැබ්ලට් වැනි ජංගම උපාංග භාවිතා කිරීමේ පුරුද්දයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Citizen journalism refers to ordinary people (non-professionals) reporting news from their own perspectives, whereas this scenario explicitly mentions a professional journalist using mobile tools.
පුරවැසි ජනමාධ්‍යකරණය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ වෘත්තිය නොවන සාමාන්‍ය මිනිසුන් තමන්ගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් පුවත් වාර්තා කිරීමයි. නමුත් මෙම දර්ශනයේ වෘත්තිය මාධ්‍යවේදියෙකු ජංගම මෙවලම් භාවිත කිරීම පැහැදිලිව සඳහන් වේ.

Option / විකල්ප 3)
Data-driven journalism involves analyzing large datasets to extract and present news insights, which is not mentioned in this scenario.
දත්ත මත පදනම් වූ පුවත්පත් කලාවට පුවත් තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා විශාල දත්ත සමුදායන් විශ්ලේෂණය කිරීම ඇතුළත් වන අතර එය මෙම දර්ශනයේ සඳහන් නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
Holographic technology presents lifelike 3D visual representations for events or press releases, which is not described here.
Holographic **තාක්ෂණය මගින් සිදුවීම් හෝ මාධ්‍ය නිවේදන සඳහා ජීවමාන ත්‍රිමාණ දර්ශන ඉදිරිපත් කරන අතර එය මෙහි විස්තර කර නොමැත .**

Option / විකල්ප 5)
Augmented Reality (AR) brings news stories with 3D visuals and simulations superimposed on reality, which is not the main technique used in this field recording scenario.
වැඩි දියුණු කළ යථාර්ථය (AR) මගින් යථාර්ථය මත ත්‍රිමාණ දර්ශන සහ අනුකරණයන් එක් කරමින් පුවත් ගෙන එන අතර, එය මෙහි ප්‍රධාන තාක්ෂණය නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following statements correctly describes the use of ICT in security and law enforcement?
ආරක්ෂක සහ නීති බලාත්මක කිරීමේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමන ප්‍රකාශයද?

1) Digital forensics is mainly used to continuously monitor public spaces and collect real-time evidence.
ඩිජිටල් අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ පොදු ස්ථාන අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ තත්‍ය කාලීන සාක්ෂි රැස් කිරීමටය.

2) Crime analysis software analyses crime data to identify patterns and trends that can assist law-enforcement agencies.
අපරාධ විශ්ලේෂණ මෘදුකාංග මගින් අපරාධ දත්ත විශ්ලේෂණය කර නීතිය බලාත්මක කරන ආයතනවලට උපකාරී විය හැකි රටා සහ ප්‍රවණතා හඳුනා ගනී.

3) Biometric security identifies individuals primarily by analysing crime patterns stored in law-enforcement databases.
ජෛවමිතිය ආරක්ෂාව මගින් පුද්ගලයන් හඳුනා ගන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් නීතිය බලාත්මක කිරීමේ දත්ත සමුදායන්හි ගබඩා කර ඇති අපරාධ රටා විශ්ලේෂණය කිරීමෙනි.

4) GPS tracking systems are mainly used to recover and investigate data stored in digital devices.
GPS ලුහුබැඳීමේ පද්ධති ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ ඩිජිටල් උපාංගවල ගබඩා කර ඇති දත්ත නැවත ලබා ගැනීමට සහ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමටය.

5) Body cameras are used primarily to detect unauthorized entry and environmental threats around homes
ශරීරයේ පලඳින කැමරා ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ නිවාස වටා සිදුවන අනවසර ඇතුළු වීම් සහ පාරිසරික තර්ජන හඳුනා ගැනීමටය.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Digital forensics is used to collect, preserve, recover, and analyse digital evidence from devices such as computers, mobile phones, and storage media. Continuous monitoring of public spaces is mainly associated with CCTV and surveillance systems, not digital forensics.
වැරදියි. අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව භාවිත කරනු ලබන්නේ පරිගණක, ජංගම දුරකථන සහ ආචයන මාධ්‍ය වැනි උපාංගවලින් ඩිජිටල් සාක්ෂි එකතු කිරීම, සුරක්ෂිත කිරීම, නැවත ලබා ගැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහාය. පොදු ස්ථාන නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් CCTV සහ නිරීක්ෂණ (surveillance) පද්ධති හා සම්බන්ධ වන අතර, අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවට සම්බන්ධ නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct. Crime analysis software processes crime-related data to identify patterns, trends, relationships, and geographical concentrations of crime. This information can assist law-enforcement agencies in analysing incidents and supporting investigations and resource planning.
නිවැරදියි. අපරාධ විශ්ලේෂණ මෘදුකාංග මගින් අපරාධවල රටා, ප්‍රවණතා, සබඳතා සහ අපරාධ බහුලව සිදුවන භූගෝලීය ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීමට අදාළ දත්ත සකසනු ලබයි. මෙම තොරතුරු මගින් සිදු වූ සිදුවීම් විශ්ලේෂණය කිරීමට, පරීක්ෂණ සඳහා සහ සම්පත් සැලසුම් කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට සහාය වේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Biometric security identifies individuals using unique physical or behavioural characteristics, such as fingerprints, facial features, iris patterns, or voice characteristics. It does not primarily identify people by analysing crime patterns in databases.
වැරදියි. ජෛවමිතික ආරක්ෂාව මගින් පුද්ගලයන් හඳුනා ගනු ලබන්නේ ඇඟිලි සලකුණු, මුහුණේ ලක්ෂණ, කනිනිකා රටා හෝ කටහඬේ ලක්ෂණ වැනි අනන්‍ය භෞතික හෝ චර්යාත්මක ලක්ෂණ භාවිතයෙනි. දත්ත සමුදායන්හි ඇති අපරාධ රටා විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීම මෙහි ප්‍රධාන කාර්යය නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. GPS tracking systems are used to determine or track the location of a person, vehicle, or device using geographical positioning information. Recovering and analysing data from digital devices is a function of digital forensics, not GPS tracking.
වැරදියි. GPS ලුහුබැඳීමේ පද්ධති භාවිත කරනු ලබන්නේ භූගෝලීය පිහිටීම් තොරතුරු භාවිතයෙන් පුද්ගලයෙකුගේ, වාහනයක හෝ උපාංගයක පිහිටීම තීරණය කිරීමට හෝ ලුහුබැඳීමටය. ඩිජිටල් උපාංගවලින් දත්ත නැවත ලබා ගැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කාර්යයක් වන අතර GPS ලුහුබැඳීමේ කාර්යයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Body cameras are wearable recording devices used by law-enforcement personnel to record interactions, incidents, and activities**,** providing potential video and audio evidence. Detecting unauthorized entry and environmental threats around homes is more closely associated with security systems and sensors**.**
වැරදියි. සිරුරේ පලඳින කැමරා යනු විඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය සාක්ෂි සැපයීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ගේ අන්තර්ක්‍රියා, සිදුවීම් සහ ක්‍රියාකාරකම් පටිගත කිරීමට භාවිත කරන පලඳින පටිගත කිරීමේ උපාංග වේ. නිවාස අවට අවසර නැතිව ඇතුළු වීම් සහ පාරිසරික තර්ජන හඳුනා ගැනීම වඩාත් සමීපව සම්බන්ධ වන්නේ ආරක්ෂක පද්ධති සහ සංවේදක සමඟය.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A research project divides a protein-folding simulation into many independent work units. The units are processed by idle computers from different faculties. The computers have different hardware and operating systems, and the partial results are later combined. Which statement best identifies the computing approach?
පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් මගින් ප්‍රෝටීන නැමුම් සමාකරණයක් ස්වාධීන කාර්ය ඒකක රැසකට බෙදනු ලබයි. එම ඒකක විවිධ පීඨවල ඇති අක්‍රිය පරිගණක මගින් සකසනු ලැබේ. පරිගණක සතුව විවිධ දෘඩාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති පවතින අතර, අර්ධ ප්‍රතිඵල පසුව ඒකාබද්ධ කරනු ලැබේ. මෙම පරිගණක ප්‍රවේශය වඩාත් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

1) It is cluster computing, because several computers work on one problem and combine their results at the end. / පරිගණක කිහිපයක් එක් ගැටලුවක් මත ක්‍රියා කර අවසානයේ ඒවායේ ප්‍රතිඵල ඒකාබද්ධ කරන බැවින්, එය පොකුරු පරිගණනය වේ.
2) It is grid computing, because independent networked computers share unused resources to process separate parts of a large task.
විශාල කාර්යයක වෙනම කොටස් සැකසීම සඳහා ජාලගත ස්වාධීන පරිගණක භාවිත නොකළ සම්පත් බෙදාගන්නා බැවින්, එය ජාලක පරිගණනය වේ.
3) It is cloud computing, because computing resources are accessed through a network instead of one local machine. / තනි දේශීය යන්ත්‍රයක් වෙනුවට ජාලයක් හරහා පරිගණක සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වන බැවින්, එය වළාකුළු පරිගණනය වේ.
4) It is distributed processing, because the task is divided among several computers, regardless of how the resources are managed. / සම්පත් කළමනාකරණය කරන ආකාරය නොසලකා, කාර්යය පරිගණක කිහිපයක් අතර බෙදා ඇති බැවින්, එය බෙදාහැරී සැකසුම වේ.
5) It is multiprocessing, because many processing units execute parts of the same problem at the same time. / සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් එකම ගැටලුවේ කොටස් එකම අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක කරන බැවින්, එය බහුසැකසුම වේ.

Answer: 2) | Lesson 2

Grid Computing / ජාලක පරිගණනය:
Grid computing is a form of distributed computing in which independent computers connected through a network contribute their unused processing resources to solve parts of a larger problem. The participating computers may belong to different locations, organizations, hardware platforms, or operating systems.
ජාලක පරිගණනය යනු බෙදාහැරී පරිගණනයේ එක් ආකාරයක් වන අතර, එහිදී ජාලයක් හරහා සම්බන්ධ වූ ස්වාධීන පරිගණක විශාල ගැටලුවක කොටස් විසඳීම සඳහා ඒවායේ භාවිත නොකළ සැකසුම් සම්පත් දායක කරයි. සහභාගී වන පරිගණක විවිධ ස්ථාන, ආයතන, දෘඩාංග වේදිකා හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට අයත් විය හැකිය.

Independent Work Units / ස්වාධීන කාර්ය ඒකක:
A large task can be divided into smaller work units that can be processed separately. Each participating computer handles one or more of these units, and the partial results are later combined to obtain the final result.
විශාල කාර්යයක් වෙන වෙනම සැකසිය හැකි කුඩා කාර්ය ඒකකවලට බෙදිය හැකිය. සහභාගි වන සෑම පරිගණකයක්ම මෙම ඒකකවලින් එකක් හෝ කිහිපයක් හසුරුවන අතර, අවසාන ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීම සඳහා අර්ධ ප්‍රතිඵල පසුව ඒකාබද්ධ කරනු ලැබේ.

Heterogeneous Resources / විෂමජාතීය සම්පත්:
Grid systems can use computers with different hardware and operating systems. This distinguishes them from many tightly controlled cluster systems, where machines are usually more closely connected and often more similar in configuration.
ජාලක පද්ධති සඳහා විවිධ දෘඩාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති සහිත පරිගණක භාවිත කළ හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් යන්ත්‍ර වඩාත් සමීපව සම්බන්ධ වී ඇති සහ බොහෝ විට වින්‍යාසයෙන් වඩාත් සමාන වන, දැඩි ලෙස පාලනය වන බොහෝ පොකුරු පද්ධතිවලින් මෙය ඒවා වෙන්කර හඳුනා ගනී.

Resource Sharing / සම්පත් බෙදාගැනීම:
A key idea of grid computing is the use of available or idle resources from multiple independent computers. These resources are coordinated over a network rather than being treated as one single local multiprocessor system.
ජාලක පරිගණනයේ ප්‍රධාන සංකල්පයක් වන්නේ ස්වාධීන පරිගණක කිහිපයක පවතින හෝ අක්‍රිය සම්පත් භාවිත කිරීමයි. මෙම සම්පත් තනි දේශීය බහුසකසන පද්ධතියක් ලෙස සලකනවා වෙනුවට ජාලයක් හරහා සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. Cluster computing also uses several computers, but clusters are usually more tightly coupled and commonly operate under more uniform hardware, network, and management conditions. The geographically and technically diverse computers in the scenario better match grid computing.
වැරදිය. පොකුරු පරිගණනය සඳහා ද පරිගණක කිහිපයක් භාවිත වන නමුත්, පොකුරු සාමාන්‍යයෙන් වඩාත් තදින් බැඳී පවතින අතර පොදුවේ වඩාත් ඒකාකාර දෘඩාංග, ජාල සහ කළමනාකරණ තත්ත්වයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම අවස්ථාවේ දක්වා ඇති භූගෝලීය සහ තාක්ෂණික වශයෙන් විවිධ වූ පරිගණක වඩාත් හොඳින් ගැළපෙන්නේ ජාලක පරිගණනයටයි.

Option / විකල්ප 2)
Correct. The simulation is divided into independent work units, and idle computers from different faculties contribute their resources through a network. Their different hardware and operating systems, together with later combination of results, strongly identify this as grid computing.
නිවැරදිය. සමාකරණය ස්වාධීන කාර්ය ඒකකවලට බෙදා ඇති අතර, විවිධ පීඨවල ඇති අක්‍රිය පරිගණක ජාලයක් හරහා ඒවායේ සම්පත් දායක කරයි. ඒවායේ ඇති විවිධ දෘඩාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන්ම ප්‍රතිඵල පසුව ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් මෙය ජාලක පරිගණනය ලෙස දැඩිව හඳුනා ගනී.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. Cloud computing provides computing resources as services over a network, often using virtualized infrastructure managed by a provider. Simply using remote networked computers does not make the system cloud computing.
වැරදිය. වළාකුළු පරිගණනය මගින් පරිගණක සම්පත් ජාලයක් හරහා සේවාවන් ලෙස සපයන අතර, බොහෝ විට සේවා සපයන්නෙකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන අතාත්විකකරණය කළ යටිතල පහසුකම් භාවිත කරයි. දුරස්ථ ජාලගත පරිගණක භාවිත කළ පමණින් පද්ධතියක් වළාකුළු පරිගණනයක් බවට පත් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. The scenario is indeed an example of distributed processing in a broad sense, because work is divided among multiple computers. However, grid computing is the more specific and accurate term because the system coordinates independent and heterogeneous computers to share unused resources.
වැරදිය. කාර්යය පරිගණක කිහිපයක් අතර බෙදා ඇති බැවින්, මෙම අවස්ථාව පුළුල් අර්ථයෙන් බෙදාහැරි සැකසුම සඳහා උදාහරණයකි. කෙසේ වෙතත්, භාවිත නොකළ සම්පත් බෙදාගැනීම සඳහා පද්ධතිය මගින් ස්වාධීන සහ විෂමජාතීය පරිගණක සම්බන්ධීකරණය කරන බැවින් ජාලක පරිගණනය යනු වඩාත් නිශ්චිත සහ නිවැරදි යෙදුම වේ.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Multiprocessing normally refers to the use of multiple processors or processing units within one computer system, or a closely integrated system. Here, separate independent computers across different faculties are being used.
වැරදිය. බහුසැකසුම සාමාන්‍යයෙන් එක් පරිගණක පද්ධතියක් හෝ සමීපව අනුකලනය වූ පද්ධතියක් තුළ බහු සකසන හෝ සැකසුම් ඒකක භාවිත කිරීම හැඳින්වීමට යොදා ගැනේ. මෙහිදී, විවිධ පීඨ පුරා ඇති වෙනම ස්වාධීන පරිගණක භාවිත වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A desktop computer is running a video editor, virus scan, web browser and file-compression task at the same time. The operating system distributes these activities among several processing units within the same CPU package.
ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් එකවර වීඩියෝ සංස්කාරකයක්, වෛරස් පරීක්ෂාවක්, වෙබ් බ්‍රවුසරයක් සහ ගොනු සම්පීඩන කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවති. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙම ක්‍රියාකාරකම් එකම CPU පැකේජයක් තුළ ඇති සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් අතර බෙදා හරියයි.

Which processor feature is mainly being used? / ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන සකසන විශේෂාංගය කුමක්ද?

1) Increased cache size / වැඩි කළ වාරක මතක ප්‍රමාණය
2) Multiple processing cores / බහු සැකසුම් හර
3) Higher monitor resolution / ඉහළ මොනිටර් විභේදනය
4) Larger secondary storage / විශාල ද්විතියික ගබඩාව
5) Faster input devices / වේගවත් ආදාන උපාංග

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The purpose of this question is to test whether understands how a multi-core processor supports the execution of several activities at the same time.
මෙම ප්‍රශ්නයේ අරමුණ වන්නේ බහු හර සකසනයක් එකවර ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වන්නේ කෙසේදැයි තේරුම් ගෙන තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමයි.

A multi-core processor contains two or more processing cores within the same CPU package. Each core can execute instructions, allowing the operating system to distribute different processes or threads among available cores.
බහු හර සකසනයක එකම CPU පැකේජයක් තුළ සැකසුම් හර දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අඩංගු වේ. මෙහෙයුම් පද්ධතියට පවතින හර අතර විවිධ ක්‍රියාවලි හෝ තෙඩි බෙදා හැරීමට ඉඩ සලසමින් සෑම හරයකටම උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

In this situation, the computer is simultaneously running a video editor, virus scan, web browser, and file-compression task. Since the operating system distributes these activities among several processing units inside the CPU, the feature being used is multiple processing cores. This can improve multitasking because different tasks may be processed concurrently rather than relying on a single core for all processing.
මෙම තත්ත්වය තුළ, පරිගණකය එකවර වීඩියෝ සංස්කාරකයක්, වෛරස් පරීක්ෂාවක්, වෙබ් බ්‍රවුසරයක් සහ ගොනු සම්පීඩන කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙම ක්‍රියාකාරකම් CPU එක තුළ ඇති සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් අතර බෙදා හරින බැවින්, භාවිතා වන විශේෂාංගය වන්නේ බහු සැකසුම් හර වේ. සියලුම සැකසීම් සඳහා තනි හරයක් මත විශ්වාධ තැබීමට වඩා විවිධ කාර්යයන් එකවර සැකසිය හැකි බැවින් මෙය බහුකාර්යකරණය වැඩිදියුණු කළ හැක.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වීමට හේතු:

1) Increased cache size may improve CPU performance by providing faster access to frequently used data and instructions, but it does not provide several independent processing units for distributing the tasks.
වැඩි කළ වාරක මතක ප්‍රමාණය නිතර භාවිතා වන දත්ත සහ උපදෙස් සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දීමෙන් CPU කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කළ හැකි නමුත්, එය කාර්යයන් බෙදා හැරීම සඳහා ස්වාධීන සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් සපයන්නේ නැත.

3) Higher monitor resolution affects the quality and amount of visual information displayed. It does not provide additional CPU processing capability.
ඉහළ මොනිටර් විභේදනය දර්ශනය වන දෘශ්‍ය තොරතුරු වල ගුණාත්මක භාවයට සහ ප්‍රමාණයට බලපායි. එය අමතර CPU සැකසුම් හැකියාවක් ලබා නොදේ.

4) Larger secondary storage increases the amount of data and programs that can be stored permanently, but it does not directly allow several tasks to be processed concurrently.
විශාල ද්විතියික ගබඩාව ස්ථිරවම ගබඩා කළ හැකි දත්ත සහ වැඩසටහන් ප්‍රමාණය වැඩි කරයි, නමුත් එය සෘජුවම කාර්යයන් කිහිපයක් එකවර සැකසීමට ඉඩ නොදේ.

5) Faster input devices may increase the speed at which data is entered into the system, but they do not determine how the CPU distributes processing activities.
වේගවත් ආදාන උපාංග පද්ධතියට දත්ත ඇතුළත් කරන වේගය වැඩි කළ හැකි නමුත්, CPU එක සැකසුම් ක්‍රියාකාරකම් බෙදා හරින්නේ කෙසේද යන්න ඒවා තීරණය නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 2) Multiple processing cores.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) බහු සැකසුම් හර වේ.

NOTE:
The question asks which processor feature allows the operating system to distribute several running activities among processing units within the same CPU package. A multi-core processor contains multiple processing cores in a single CPU package. The operating system can allocate different processes or threads to different cores, allowing some work to be performed concurrently and improving multitasking.
මෙහෙයුම් පද්ධතියට එකම CPU පැකේජයක් තුළ ඇති සැකසුම් ඒකක අතර ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් බෙදා හැරීමට ඉඩ සලසන සකසන විශේෂාංගය කුමක්දැයි ප්‍රශ්නය අසයි. බහු හර සකසනයක තනි CPU පැකේජයක් තුළ බහු සැකසුම් හර අඩංගු වේ. මෙහෙයුම් පද්ධතියට විවිධ ක්‍රියාවලි හෝ අනුක්‍රියායන විවිධ හර වෙත විභාජනය කළ හැකි අතර, යම් වැඩක් එකවර සිදු කිරීමට සහ බහුකාර්යකරණය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

However, having more cores does not mean that every program automatically becomes proportionally faster. The performance benefit also depends on whether the workload and software can be divided effectively among multiple cores.
කෙසේ වෙතත්, වැඩි හර තිබීමෙන් සෑම වැඩසටහනක්ම ස්වයංක්‍රීයව සමානුපාතිකව වේගවත් වේ යැයි අදහස් නොවේ. කාර්ය සාධන ප්‍රතිලාභය වැඩ බර සහ මෘදුකාංග බහු හර හරහා ඵලදායී ලෙස බෙදිය හැකිද යන්න මත ද රඳා පවතී.

5. A programmer works with four number systems:
වැඩසටහන්කරුවෙක් සංඛ්‍යා පද්ධති හතරක් සමඟ කටයුතු කරයි.

- P uses only 0 and 1. / P මගින් භාවිතා කරනු ලබන්නේ 0 සහ 1 පමණි.
- Q uses digits 0 to 7. / Q මගින් 0 සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.
- R uses digits 0 to 9. / R මගින් 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.
- S uses digits 0 to 9 together with A to F.
  S මගින් A සිට F දක්වා අකුරු සමඟ 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.

Which statement is most accurate? / වඩාත්ම නිරවද්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) P and Q are non-positional, while R and S are positional.
   P සහ Q ස්ථානීය නොවන අතර, R සහ S ස්ථානීය වේ.
2) P, Q, R and S are positional number systems but use different bases and symbol sets.
   P, Q, R සහ S යනු ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති වන නමුත් විවිධ පාද සහ සංකේත කට්ටල භාවිතා කරයි.
3) Only P and S are suitable for representing computer data.
   පරිගණක දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා සුදුසු වන්නේ P සහ S පමණි.
4) Q and R use the same base but different symbols.
   Q සහ R එකම පාදය භාවිතා කරයි නමුත් විවිධ සංකේත භාවිතා කරයි.
5) S uses more symbols because each digit always stores more data than an entire binary number.
   S විසින් වැඩි සංකේත ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරනුයේ සෑම ඉලක්කමක්ම සැමවිටම සම්පූර්ණ ද්විමය සංඛ්‍යාවකට වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරන බැවිනි.

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The purpose of this question is to test whether understands the basic properties of binary, octal, decimal and hexadecimal number systems, without performing numerical conversions.
මෙම ප්‍රශ්නයේ අරමුණ වන්නේ සංඛ්‍යාත්මක පරිවර්තන සිදු කිරීමෙන් තොරව, ද්විමය, අෂ්ටම, දශම සහ ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිවල මූලික ගුණාංග තේරුම් ගෙන තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමයි.

A positional number system is one in which the value of a digit depends on both the digit itself and its position in the number. Binary, octal, decimal and hexadecimal are all positional number systems.
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් යනු ඉලක්කමක අගය, ඉලක්කමය මත මෙන්ම සංඛ්‍යාව තුළ එහි පිහිටීම මතද පදනම් වන පද්ධතියකි. ද්විමය, අෂ්ටක, දශමය සහ ෂඩ්දශමය යන සියල්ලම ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති වේ.

- P is binary because it uses only 0 and 1, so its base is 2.
  P යනු ද්විමය වේ, මන්ද එය භාවිතා කරන්නේ 0 සහ 1 පමණක් වන බැවිනි, එබැවින් එහි පාදය 2 වේ.
- Q is octal because it uses digits 0 to 7, so its base is 8.
  Q යනු අෂ්ටම වේ, මන්ද එය 0 සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරන බැවිනි, එබැවින් එහි පාදය 8 වේ.
- R is decimal because it uses digits 0 to 9, so its base is 10.
  R යනු දශම වේ, මන්ද එය 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරන බැවිනි, එබැවින් එහි පාදය 10 වේ.
- S is hexadecimal because it uses 0 to 9 and A to F, so its base is 16.
  S යනු ෂඩ්දශමය වේ, මන්ද එය 0 සිට 9 දක්වා සහ A සිට F දක්වා භාවිතා කරන බැවිනි, එබැවින් එහි පාදය 16 වේ.

Therefore, although these number systems use different sets of symbols and different bases, they all follow the same positional principle.
එබැවින්, මෙම සංඛ්‍යා පද්ධති විවිධ සංකේත කට්ටල සහ විවිධ පාද භාවිතා කළද, ඒවා සියල්ලම එකම ස්ථානීය මූලධර්මය අනුගමනය කරයි.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වීමට හේතු:

1) P and Q are not non-positional. Both binary and octal are positional number systems.
P සහ Q යනු ස්ථානීය නොවන ඒවා නොවේ. ද්විමය සහ අෂ්ටම යන දෙකම ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති වේ.

3) It is incorrect to say only P and S are suitable for representing computer data. All four number systems can be used to represent numerical values, although binary is the fundamental internal representation used by digital computers.
පරිගණක දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා සුදුසු වන්නේ P සහ S පමණක් යැයි පැවසීම වැරදිය. ද්විමය යනු ඩිජිටල් පරිගණක මගින් භාවිතා කරන මූලික අභ්‍යන්තර නිරූපණය වුවද, සංඛ්‍යාත්මක අගයන් නිරූපණය කිරීමට සංඛ්‍යා පද්ධති හතරම භාවිතා කළ හැකිය.

4) Q and R do not use the same base. Octal uses base 8, while decimal uses base 10.
Q සහ R එකම පාදය භාවිතා නොකරයි. අෂ්ටම පාදය 8 භාවිතා කරන අතර, දශම පාදය 10 භාවිතා කරයි.

5) Hexadecimal uses more symbols than binary, but this does not mean that one hexadecimal digit always stores more data than an entire binary number. A hexadecimal digit corresponds to a fixed group of binary bits, not an unlimited binary number.
ෂඩ්දශමය මගින් ද්විමය වලට වඩා වැඩි සංකේත භාවිතා කරයි, නමුත් මෙයින් අදහස් වන්නේ එක් ෂඩ්දශමය ඉලක්කමක් සැමවිටම සම්පූර්ණ ද්විමය සංඛ්‍යාවකට වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරන බව නොවේ. ෂඩ්දශමය ඉලක්කමක් යනු අසීමිත ද්විමය සංඛ්‍යාවක් නොව ද්විමය බිටු ස්ථාවර සමූහයකි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ.

NOTE:
The question asks whether binary, octal, decimal and hexadecimal differ in their base and allowed symbols, while still belonging to the same general type of number system. Binary, octal, decimal and hexadecimal are all positional number systems. Their main difference is the base and the set of symbols used in each system.
ප්‍රශ්නය මගින් විමසනු ලබන්නේ ද්විමය, අෂ්ටම, දශම සහ ෂඩ්දශම යනු එකම සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා පද්ධති වර්ගයට අයත් වෙමින්, ඒවායේ පාද සහ අනුමත සංකේත වලින් වෙනස් වේද යන්නයි.ද්විමය, අෂ්ටම, දශම සහ ෂඩ්දශමය යන සියල්ලම ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති වේ. ඒවායේ ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ පාදය සහ එක් එක් පද්ධතියේ භාවිතා වන සංකේත කට්ටලයයි.

Binary uses base 2, octal uses base 8, decimal uses base 10, and hexadecimal uses base 16. Even though their symbols differ, the contribution of each digit depends on its position and place value within the number.
ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් යනු ඉලක්කමක අගය, එම ඉලක්කම මත මෙන්ම සංඛ්‍යාව තුළ එහි පිහිටීම මතද රඳා පවතින පද්ධතියකි. ද්විමය, අෂ්ටම, දශම සහ ෂඩ්දශමය යන සියල්ලම ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධති වේ.